Изследване на Операциите

Матей Захариев

Информация за курса

Професор: Надя Златева; 2 контролни и 2 домашни, възможност за освобождаване от практика. Контролните не са задължителни. Първо писмено контролно на 19.12, второ - 10.01 на компютър. Писмен изпит: 25.01

08.10.2026

Изследване на операции(Operations research)

Какво е **операция**? Имаме множество операции. Медицински, военни, екологични, производствени, т.н. Операция е определена последователност от действия с дефинирана цел.
Какво е **изследване**? Анализ на провеедените операции въз основа на научни методи - математика.
Сравнително млада дисциплина, възникнала по време на Втората Световна Война.
Ще разгледаме **задачата на организационното управление** чрез пример на промишлено производство на кофи и контейнери за боклук.

- **Цел.**
  Това е какво опитваме да постигнем с нашата операция.
  Правим кофи за боклук? Какви различни видове ааа имаме: метални кофи и кнетейнери и пластмасови контейнери. Всеки продукт изисква различни материали, нека използваме метал, пластмаса и гума. Всеки продукт има и пазарна цена. Такава задача може примерно да има следните ***цели****: Максимизиране на печалбата(приходи); Минимизиране на загубите.*

- **Постоянни**(константи).
  Това са непроменливите фактори в нашата операция, които определят границите, в които работим и параметрите, върху които оптимизираме.
  Вече споменахме няколко такива в този пример. Можем да дефинираме следните: използван материал за даден продукт, печалба на продукт, скалдиран материал, изисквания по договор, т.н. Те определят колко можем и трябва да произведем и как оптимизираме тяхното производство. Можем да ги подредим в следната таблица:

	метал	пластмаса	гума	печалба
метална кофа	5кг	1кг	0кг	50 евро
метален контейнър	80кг	2кг	3кг	300 евро
пластмасов контейнър	2кг	30кг	2кг	200 евро
склад	5000 кг	2000 кг	300 кг	

- **Променливи.**
  Фактори, които можем да променяме. Оптимизацията се извършва върху тези

променливи и крайното решение е стойността на тези променливи за достигане на целта.
В дадения пример променливите са броя произведени кофи от всеки вид. Съответно можем да сведем задачата до максимизиране на следната функция:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 50x_1 + 300x_2 + 200x_3$$

Теоритично имаме безкраен максимум, но постоянните ни поставят лимит от допустими стойности. Можем да ги опишем като система:

$$\begin{cases} 5x_1 + 80x_2 + 3x_3 \leq 5000 \\ x_1 + 2x_2 + 30x_3 \leq 2000 \\ 3x_2 + 2x_3 \leq 300 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Можем да имаме и други лимити, примерно долна граница по договор за произведени контейнери: $x_1 + x_2 \geq 100$

Математическия модел

Горният пример показва цялостния математически модел на една задача на линейно оптимиране(ЗЛО). В този модел имаме:

- **целева функция: f**;
- краен брой **променливи:** $x_i; i = 1...k$;
- **критерии** - целта(max или min) над функцията;
- **ограничения** от вида $g_i(x_1, ...x_k) < / > / = b_i$.

Над линейното пространство ние работим с вектори(точки). Ограниченията ни определят **допустимото множество** и всяка точка от това множество наричаме **допустима стойност**. (Оптимално) **решение** на задачата е такава допустима точка, т.че. в нея целевата функция приема максимална (минимална) стойност измежду допустимото множество. **!!!Решението е вектор!!!** Стойността на целевата функция в оптималното решение се нарича оптимална стойност.

Етапи на изследване на операции

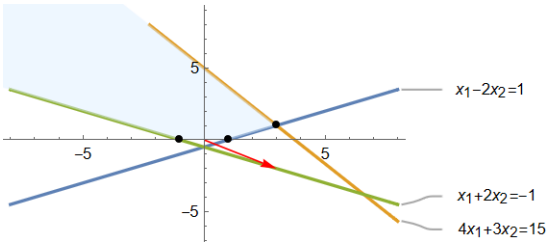
1. Описание на проблема (словесно).
2. Моделиране.
3. Решаваме задачата чрез модела.
4. Проверка за адекватност на модела. (Ако не е адекватен, обратно към моделиране)
5. Внедяване на решението

15.10.2026

Ще разгледаме Следния пример за ЗЛО:

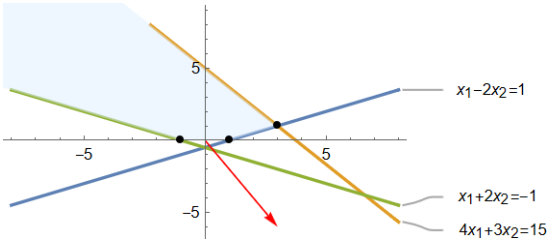
$$
\begin{aligned}
&maxz(x) = 3x_1 - 2x_2 \\
&x_1 - 2x_2 \leq 1 \\
&4x_1 + 3x_2 \leq 15 \\
&x_1 + 2x_2 \geq -1 \\
&x_2 \geq 0
\end{aligned}
$$

Съответно можем да го решим геометрично чрез графика. Първо си построяваме правите определящи допустимото множество за да можем да го дефинираме. После чертаем нормалният вектор на целевата функция и разглеждаме в коя част проекцията на допустимото множество е максимална.



На графиката виждаме, че най-дясната точка има най-голяма проекция спрямо нормалният вектор. Съответно намираме нейните координати (3,1) и стойността на целевата функция в тях: 7.

Нека разгледаме втори пример със същото допустимо множество и целева функция $z(x) = 3x_1 - 6x_2$:



Защото нормалният вектор на втората права съвпада с този на целевата функция, те са перпендикулярни и цялата отсечка е оптимално решение. Записваме $x^* = (\lambda, \frac{\lambda-1}{2}), \lambda \in [1, 3]$.

Канонична ЗЛО

Всяка ЗЛО може да се представи в следния каноничен вид:

1. Винаги търсим минимум на целевата функция. Ако задачата изисква максимум разглеждаме $max(z(x)) = -min(-z(x))$
2. Всяка свободна променлива (за която нямаме $x_j \geq 0$) се представя като разлика на две нови неотрицателни променливи: $x_j = x_j^+ - x_j^-$
3. Всяко b_j е положително. Постигаме като умножаваме по -1 където не е изпълнено.
4. При условие $\sum_{j=1}^{n} a_i j x_j \leq b_j$ добавяме нова променлива за да допълним до равенство: $\sum_{j=1}^{n} a_i j x_j + x' = b_j$
5. Аналогично като при горното, при $\geq$ изваждаме нова променлива.

Нека трансформираме горния пример към каноничен вид:

1. Търсим max, така че променяме и вече търсим $minz(x) = -3x_1 + 2x_2$
2. Разделяме x_1 на две променливи: $x_1 = x_1^+ - x_1^-$
3. Умножаваме третото неравенство по -1: $-x_1^+ + x_1^- - 2x_2 = 1$
4. Добавяме x_3, x_4 и x_5 за всяко неравенство за да го превърнем в равенство.

Каноничния вид е следния:

$$\left|\begin{array}{l} minz(x) = -3x_1^+ + 3x_1^- + 2x_2 \\ x_1^+ - x_1^- - 2x_2 + x_3 = 1 \\ 4x_1^+ - 4x_1^- + 3x_2 + x_4 = 15 \\ -x_1^+ + x_1^- - 2x_2 + x_5 = 1 \\ x_j \geq 0 \end{array}\right.$$

В този вид можем да въведем матричен запис:

$$z(x) = c^T x; A \in \mathbb{R}^{mxn}; b \in \mathbb{R}_+^m;$$

$$\left|\begin{array}{l} Ax = b \\ x \geq \sigma \end{array}\right.$$

A е матрица с пълен ранг. Ако вземем $B \in \mathbb{R}^{mxm}$ подматрица на A тогава следното наричаме базисно решение: $\overline{x} = \begin{bmatrix} B^{-1}b \\ \sigma \end{bmatrix}$. Ако $\overline{x} \geq \sigma$, наричаме допустимо базисно решение. Ако $\overline{x} \in$, където M е допустимото множество, тогава:

1. $\overline{x}$ е връх на M;
2. $\overline{x}$ е базисно допустимо решение;
3. На положителните координати на $\overline{x}$ се съпоставят линейно независими стълбове на A.

Ако $\overline{x}$ е връх на M и броя положителни координати е равен на броя уравнения, тогава $\overline{x}$ наричаме **неизроден връх** и има единствен базис B съставен от съответните стълбове на A. Ако $\overline{x}$ е връх на M и броя положителни координати е по-малък от броя уравнения, тогава $\overline{x}$ наричаме **изроден връх** и може да има повече от един базис B съставен от съответните стълбове на A допълнен до квадратна с друг линейно независим стълб от A.